

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede de Occidente · Recinto de Grecia
Carrera de Informática Empresarial

IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas

II Ciclo 2026

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Proyecto:

SIGEDA: Sistema de Gestión Documental del Acueducto, Acueducto Bodegas y Pilas

Elaborado por:

Mariangel Arias Alfaro – C4C688

Alejandro Arias Rojas – C4C759

Sebastián Alfaro Arias – C4C212

Kendal Trejos Cubero – C4K374

Profesor:

Mag. James Mc Intosh Molina

Fecha de entrega: 25/09/2026

Versión: 1.2

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	18/09/2026	Grupo completo	Versión inicial para revisión del profesor.
1.1	23/09/2026	Grupo completo	Completa todas las secciones con las respuestas de la administradora en la reunión del 21/09/2026: requerimientos RF-01 a RF-18 y RNF-01 a RNF-11, reglas de negocio, interfaces externas, actores, casos de uso, matriz de trazabilidad, validación y anexos. Sustituye el caso de uso de ejemplo de facturación de la plantilla.
1.2	28/09/2026	Grupo completo	Incorpora las correcciones de prioridad 1 señaladas por el profesor en la revisión de la ERS v1.1 (documento «Cambios para la ERS v1.2 de SIGEDA»); agrega RF-19 a RF-22 (anular documento, restablecer contraseña, modificar abonado y personas asociadas, editar datos de documento) y RNF-12/RNF-13 (pérdida máxima tolerable de 1 día y custodia de la clave de cifrado); separa RF-17/CU-12 (baja y reactivación) de RF-19/CU-14 (anulación de documento); agrega CU-15 a CU-17; divide RN-03 en RN-03a y RN-03b con sus grupos de alternativas; corrige RF-04, RF-09, RF-13 y RF-14 para evaluar la completitud contra el titular vigente y el tipo de abonado; ajusta RF-16 a respaldo diario y a la desconexión del disco externo sin afectar la bitácora (RNF-10, RNF-11); corrige el apellido del profesor, unifica el uso de «abonado» frente a «titular», agrega términos al glosario, cita IEEE Std 830/ISO IEC IEEE 29148 y corrige la prueba de RF-14 en la sección 6.1. Quedan pendientes las correcciones de prioridad 2 y 3 del mismo documento que no se abordaron en esta versión.

Tabla de contenido

Control de versiones.....	2
1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance del producto.....	4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.4 Referencias.....	5
1.5 Resumen del documento.....	5
2. Descripción general.....	6
2.1 Perspectiva del producto.....	6
2.2 Funciones principales del producto.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	6
2.4 Restricciones.....	6
2.5 Supuestos y dependencias.....	7
3. Requerimientos específicos.....	8
3.1 Requerimientos funcionales.....	8
3.2 Requerimientos no funcionales.....	10
3.3 Reglas de negocio.....	12
3.4 Requerimientos de interfaces externas.....	14
4. Modelo preliminar de casos de uso.....	14
4.1 Actores identificados.....	14
4.2 Listado preliminar de casos de uso.....	15
5. Matriz de trazabilidad.....	16
6. Criterios de validación.....	17
7. Anexos.....	19

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del sistema SIGEDA (Sistema de Gestión Documental del Acueducto), orientado a digitalizar, organizar y facilitar la consulta de los expedientes de los 1015 abonados del Acueducto Bodegas y Pilas. Su propósito es describir con el nivel de detalle necesario, y de forma verificable, cada requerimiento funcional y no funcional que el sistema debe cumplir, de manera que el equipo de estudiantes y la administración del Acueducto compartan una misma comprensión de lo que se va a construir. Este documento parte del Documento de Visión del Proyecto (versión 1.1) y servirá de base para las siguientes fases del curso IF6100: el modelado de casos de uso, los diagramas UML, y el diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema.

1.2 Alcance del producto

SIGEDA (Sistema de Gestión Documental del Acueducto) es el sistema que se especifica en este documento. Su función es digitalizar, organizar y permitir la consulta de los expedientes de los 1015 abonados del Acueducto Bodegas y Pilas, mediante la carga de los documentos de cada expediente, su organización automática según la prioridad del tipo de documento y su búsqueda por número de paja, nombre del titular, cédula, sector, tipo, nombre identificador o fecha del documento, en sustitución del archivo físico actual. SIGEDA también archiva las boletas de trabajo, los recibos por cobros especiales y los registros de conexiones ilegales que forman parte del expediente, pero no gestiona los procesos que originan esos documentos. SIGEDA no cubre la facturación, que se mantiene en SADA, ni el registro de reportes de averías o mantenimiento, ni la gestión de solicitudes de conexiones nuevas, por quedar fuera del alcance definido en el Documento de Visión del Proyecto. Se espera que el sistema reduzca el riesgo de pérdida de documentos, agilice la localización de expedientes, conserve el historial de cada abonado y elimine la dependencia de que una sola persona sepa dónde está guardado cada expediente.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ASADA	Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes.
SIGEDA	Sistema de Gestión Documental del Acueducto; sistema especificado en este documento.
SADA	Sistema que el Acueducto usa para la lectura de medidores y la facturación. Permite exportar la lista de abonados. No forma parte del alcance de SIGEDA.
ERS	Especificación de Requerimientos de Software: documento que describe de forma completa el comportamiento del sistema a desarrollar.
RF	Requerimiento funcional: función o comportamiento que el sistema debe realizar.
RNF	Requerimiento no funcional: cualidad o restricción sobre cómo opera el sistema (usabilidad, confiabilidad, desempeño, soportabilidad o seguridad).
RN	Regla de negocio: política del Acueducto que el sistema debe respetar.
CU (caso de uso)	Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
Abonado	Registro del servicio de agua potable asociado a una paja de agua y a un único titular vigente, persona física o jurídica. El Acueducto cuenta con 1015 abonados.
Número de paja	Número con el que el Acueducto identifica cada paja de agua (conexión de servicio). Junto con el nombre del titular, es el dato con el que hoy se identifica a cada abonado; en SIGEDA es el identificador del abonado.
Titular	Persona física o jurídica a cuyo nombre está el servicio en un momento dado. Cada abonado tiene un solo titular vigente.

Término	Definición
Persona asociada	Persona cuya información forma parte del expediente sin ser el titular vigente: cotitular de derechos o usufructo, persona apoderada de una persona jurídica o titular anterior.
Tipo de abonado	Clasificación del titular como persona física o persona jurídica; determina los documentos obligatorios del expediente.
Expediente	Conjunto de documentos digitales de un abonado que SIGEDA resguarda de forma centralizada.
Tipo de documento	Categoría de un documento (por ejemplo, plano, solicitud, contrato) con una prioridad de orden y una indicación de si es obligatorio para cada tipo de abonado.
Versión de documento	Cada una de las ediciones de un mismo documento (por ejemplo, un formulario de 2005 y otro de 2026); todas se conservan.
Nombre identificador	Texto que el usuario asigna a un documento al cargarlo y que permite filtrarlo.
Fecha del documento	Fecha original del documento. En documentos existentes se registra la original; en documentos nuevos se asigna la fecha actual de forma automática.
Estado de completitud	Condición de un expediente (completo o incompleto) según tenga o no todos los documentos obligatorios de su tipo de abonado.
Bitácora	Registro de cada cambio realizado en el sistema, con usuario, fecha, hora, acción y elemento afectado.
Sector	División geográfica del área de cobertura del Acueducto (por ejemplo, Bodegas, Pilas, Calle Cerro, Calle Central, Trapiche) que se usa para clasificar y buscar abonados.
Prevista	Conexión física del servicio de agua a la propiedad del abonado. No forma parte del alcance de SIGEDA; su eliminación, cumplidos los 10 años de baja, no implica eliminar el expediente ni los documentos digitales (Anexo B, B-14).
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Entidad con facultad legal para solicitar y consultar la información confidencial de las ASADA (Anexo B, B-13).
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Según la administradora, no supervisa ni solicita listas de abonados a este Acueducto (Anexo B, B-13).
Persona apoderada	Persona autorizada para representar a una persona jurídica titular de un abonado; su copia de cédula forma parte del expediente (RN-03b).
Personería jurídica	Documento legal vigente que acredita la existencia y representación de una persona jurídica; obligatorio en el expediente de un abonado con titular de ese tipo (RN-03b).
Documento anulado	Documento cargado por error que se marca como anulado: queda oculto del listado vigente del expediente sin eliminarse y no cuenta para el estado de completitud (RF-19).
Tipo pendiente	Estado del tipo de abonado de un abonado importado desde SADA cuando aún no se ha indicado si es persona física o jurídica; mientras dure, no se le calcula estado de completitud (RF-04, RF-14).

1.4 Referencias

- Wiegers, K. (2003). Software Requirements (2.ª ed.). Microsoft Press.
- Rumbaugh, J., Booch, G., & Jacobson, I. (2000). El lenguaje unificado de modelado: manual de referencia. Addison Wesley.
- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Sustituida por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process: An Introduction (3.ª ed.). Addison-Wesley.

- Programa del curso IF6100 Análisis y Diseño de Sistemas, II Ciclo 2026, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.
- Documento de Visión del Proyecto SIGEDA, Acueducto Bodegas y Pilas, versión 1.1, 25/09/2026.
- Notas de la entrevista de elicitación con la administradora del Acueducto Bodegas y Pilas, 28/08/2026 (Anexo A).
- Guía y notas de la reunión de validación con la administradora del Acueducto Bodegas y Pilas, 21/09/2026 (Anexo B).
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

1.5 Resumen del documento

La sección 1 presenta el propósito, el alcance, las definiciones y las referencias del documento. La sección 2 describe el producto de forma general: perspectiva, funciones principales, características de los usuarios, restricciones y supuestos. La sección 3 detalla los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio y las interfaces externas. La sección 4 identifica los actores y el listado preliminar de casos de uso. La sección 5 presenta la matriz de trazabilidad entre requerimientos, necesidades del Documento de Visión y casos de uso, y la sección 6 registra la validación de cada requerimiento contra los ocho criterios de calidad. La sección 7 contiene los anexos con la evidencia de la entrevista inicial y de la reunión de validación con la administradora.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SIGEDA es un sistema nuevo para el Acueducto Bodegas y Pilas: hoy no existe una herramienta digital equivalente, ya que los expedientes de los abonados se conservan únicamente en papel, organizados en una archivera por sector y apellido. SIGEDA reemplaza ese archivo físico como medio de almacenamiento y consulta, pero no reemplaza al sistema de facturación SADA ni a las hojas de cálculo que la administración usa para otras tareas operativas, que seguirán funcionando de manera independiente. El único punto de contacto con SADA es la importación del listado de abonados que SADA permite exportar, que se usa para registrar los abonados en SIGEDA sin digitalarlos de nuevo; no existe intercambio automático de datos entre ambos sistemas.

2.2 Funciones principales del producto

- Registrar abonados identificados por número de paja, con su tipo (persona física o jurídica), titular vigente y personas asociadas, incluida la importación del listado exportado por SADA.
- Cargar documentos PDF y PNG al expediente, con tipo, nombre identificador y fecha del documento, conservando todas sus versiones.
- Organizar automáticamente los documentos de cada expediente según la prioridad del tipo de documento.
- Buscar expedientes por número de paja, nombre del titular, cédula o sector, y filtrar documentos por tipo, nombre identificador y fecha.
- Mostrar el estado de completitud de cada expediente según los documentos obligatorios de su tipo de abonado.
- Registrar el cambio de titular mostrando solo al titular vigente y conservando a los anteriores en el historial.
- Controlar el acceso con dos cuentas y registrar en una bitácora cada cambio a nombre del usuario que lo realizó.
- Generar respaldos periódicos, exportar expedientes para solicitudes internas o legales, y dar de baja o reactivar abonados sin eliminar sus documentos.
- Editar los datos de un abonado, de sus personas asociadas y de un documento ya cargado, y anular un documento cargado por error, sin eliminar información.

- Restablecer la contraseña de una usuaria cuando la olvida o su cuenta queda bloqueada.

2.3 Características de los usuarios

SIGEDA tiene dos usuarias directas, con cuentas separadas y los mismos permisos. La Junta Directiva y los titulares de los abonados no usan el sistema (ver la sección 4.1).

Tipo de usuario	Descripción del rol	Nivel técnico esperado
Secretaría	Primera usuaria del sistema según la administradora (Anexo B, B-04). Maneja el archivo físico; digitaliza, carga, busca y consulta expedientes y registra cambios de titular. Tiene los mismos permisos que la administradora.	Básico: requiere una interfaz de pocos pasos y mensajes en español que indiquen cómo corregir un error.
Administradora	Responsable de la administración operativa del Acueducto, con 4 años en el puesto. Usa el sistema después de la secretaria: consulta y actualiza expedientes, revisa el estado de completitud y la bitácora, y administra los respaldos y los tipos de documento.	Medio: familiarizada con herramientas digitales, aunque no es personal técnico.

2.4 Restricciones

- El proyecto es de análisis y diseño: en este curso no se entrega una implementación funcional del sistema.
- El plazo del proyecto está limitado al calendario del II Ciclo 2026.
- El sistema debe operar en la única laptop operativa de la oficina, con sistema operativo Windows, sin servidor propio.
- La ASADA no tiene un presupuesto fijo para tecnología: aprueba gastos según la necesidad y prefiere pagos anuales. En la entrevista se mencionó un monto aproximado de US\$200, sin precisar su periodicidad; la solución no debe depender de licencias o servicios cuyo costo supere ese monto.
- La digitalización de los 1015 expedientes físicos existentes se realizará de forma progresiva, dentro de la jornada laboral del personal del Acueducto; la administradora indicó que la tarea recaería probablemente en la secretaria.
- Solo se aceptan documentos en formato PDF y PNG (Anexo B, B-09).
- Los datos de las personas no se entregan a terceros, salvo solicitud de una entidad con facultad legal (Anexo B, B-16).

2.5 Supuestos y dependencias

- S-01. Se asume que el número de paja es único por abonado, no se reutiliza y funciona como identificador principal del abonado en SIGEDA; la cédula es un dato del titular que se puede buscar, pero no identifica al abonado.
- S-02. Las cédulas de persona física tienen 9 dígitos (Anexo B, B-23). Para persona jurídica se asume el formato oficial de 10 dígitos (por ejemplo, 3-101-XXXXXX), aunque en la reunión se anotaron 9; la longitud se valida según el tipo de identificación. Se asume que una misma persona puede ser titular de varias pajas, por lo que no se impide registrar la misma cédula en más de un abonado.
- S-03. Para el cambio de titular se asume el siguiente comportamiento, propuesto por el equipo a partir de la solicitud de la administradora (Anexo B, B-21): solo el titular vigente se muestra en búsquedas y pantallas; los titulares anteriores y sus documentos se conservan en el historial del expediente.
- S-04. La administradora indicó que la información se conserva 10 años, que la baja de un abonado no elimina sus documentos y que, pasados los 10 años, «la prevista se elimina pero el archivo se queda para siempre» (Anexo B, B-14). Se interpreta que la prevista es la conexión física, fuera del alcance de SIGEDA, y que los documentos no se eliminan nunca; por eso SIGEDA no ofrece eliminación de documentos.

- S-05. Se asume que SADA exporta el listado de abonados en un archivo de hoja de cálculo o de texto delimitado que incluye, al menos, el número de paja y el nombre del titular.
- S-06. Se asume que el contrato de servicio es obligatorio para ambos tipos de abonado.
- S-07. Mientras un expediente no esté digitalizado se consulta en papel. Los abonados importados sin documentos aparecen como incompletos en el Panel de Estado de Completitud, que sirve también para medir el avance de la digitalización.
- S-08. Los documentos se digitalizan con la fotocopidora o las impresoras multifuncionales del Acueducto, que generan archivos PDF o PNG; las fotografías tomadas con celular deben convertirse a uno de esos formatos antes de cargarse.
- S-09. El sistema se usa desde una sola laptop, con una sesión a la vez, por lo que no se requiere control de edición simultánea entre usuarias.
- S-10. Los documentos se almacenan en la laptop y se respaldan en un disco externo. Dado que la laptop está en mal estado (Anexo A) y un respaldo semanal podía significar hasta 7 días de trabajo perdido, el equipo fija en 1 día la pérdida máxima de información aceptable (RNF-12) y ajusta el respaldo automático a frecuencia diaria (RF-16). El uso de OneDrive incluido en la licencia de Microsoft que paga el Acueducto no está confirmado; si está disponible, se evaluará en el diseño como destino adicional de respaldo.
- S-11. Se asume un sistema a la medida y no una herramienta genérica (por ejemplo, una carpeta compartida), porque el orden por prioridad de tipo, la completitud por tipo de abonado, el historial de titulares y la bitácora no se cubren con una carpeta de archivos.
- S-12. Se asume que no hay presupuesto para costos recurrentes; el monto aproximado de US\$200 se usará solo para costos únicos (por ejemplo, un disco externo de respaldo).
- S-13. La Ley N.º 8968 se toma como referencia para las medidas de acceso, cifrado, bitácora y confidencialidad. Su aplicación formal a la base de datos del Acueducto no está determinada, dado que el artículo 2 de esa ley excluye las bases de datos mantenidas con fines exclusivamente internos.
- S-14. Las únicas usuarias del sistema son la secretaría y la administradora. La composición exacta del personal («8 en planta») y si la secretaría es un puesto distinto del de cobros no cambian el diseño, porque ambas cuentas tienen los mismos permisos.
- S-15. Se asume que la laptop usa Windows 10 u 11 de 64 bits. Sus especificaciones de hardware no se conocen; los requerimientos de desempeño se verifican en esa laptop o en un equipo de especificaciones equivalentes.
- S-16. No se conoce la cantidad de páginas por expediente. Para dimensionar el almacenamiento se asume un promedio de 20 páginas por expediente (alrededor de 20 000 páginas en total).
- S-17. La frecuencia diaria del respaldo automático es una decisión del equipo, tomada a partir de la pérdida máxima de información aceptable definida en RNF-12 (1 día); la administradora no definió una frecuencia ni un límite de pérdida de información.
- S-18. La Junta Directiva no requiere reportes o indicadores generados por SIGEDA, ya que solicita la información a la administración en físico.
- S-19. El Acueducto mantendrá disponible la laptop actual u otro equipo equivalente, la cantidad de abonados se mantendrá cercana a 1015 durante el proyecto y la digitalización de los expedientes existentes estará a cargo del personal del Acueducto, no del equipo de estudiantes.
- S-20. La custodia de la clave de cifrado (RNF-13) es una decisión del equipo: una copia física fuera de la laptop y una copia digital en un equipo distinto de la laptop de oficina (por ejemplo, la computadora personal de la administradora); la administradora no definió este punto.
- S-21. Se asume un tamaño máximo de 10 MB por documento cargado (RF-05), igual al valor ya usado como referencia de desempeño en RNF-06; la administradora no indicó un límite.

3. Requerimientos específicos

Cada requerimiento de esta sección tiene un identificador único, prioridad (Alta, Media o Baja), fuente y caso de uso relacionado, y fue revisado contra los ocho criterios de calidad de la sección 6. Las fuentes remiten a la entrevista inicial (Anexo A) y a las respuestas de la reunión de validación del 21/09/2026 (Anexo B, identificadas como B-01 a B-23).

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Caso de uso relacionado
RF-01	Autenticar usuario	El sistema debe permitir el ingreso solo mediante usuario y contraseña. Existen dos cuentas, una para la secretaría y otra para la administradora, cada una con contraseña propia y los mismos permisos sobre todas las funciones. Cada usuaria debe poder cambiar su propia contraseña.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-15)	CU-01
RF-02	Registrar abonado	El sistema debe permitir registrar un abonado con: número de paja (obligatorio y único), tipo de abonado (persona física o jurídica), titular vigente (nombre y número de identificación), sector y estado (activo o de baja). Si el número de paja ya existe, debe rechazar el registro e indicarlo.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-05, B-20)	CU-02
RF-03	Registrar personas asociadas	El sistema debe permitir asociar al expediente personas distintas del titular vigente, con su nombre, identificación y rol (cotitular de derecho o usufructo, persona apoderada o titular anterior), sin que ninguna de ellas se muestre como titular del abonado.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-05, B-06)	CU-02, CU-07
RF-04	Importar listado de abonados	El sistema debe permitir importar el listado de abonados exportado por SADA, crear un abonado por cada número de paja no registrado y mostrar al final la cantidad de registros importados, omitidos por estar duplicados y rechazados por error de formato. Como SADA no exporta el tipo de abonado, cada abonado importado se crea con el tipo de abonado en estado «tipo pendiente» hasta que una usuaria lo complete con RF-21.	Media	Reunión 21/09/2026 (B-08)	CU-03
RF-05	Cargar documento	El sistema debe permitir cargar al expediente de un abonado un archivo PDF o PNG, con su tipo de documento (obligatorio) y un nombre identificador (opcional). Debe rechazar cualquier otro formato con un mensaje que indique los formatos aceptados. El archivo no debe superar los 10 MB (RNF-06, S-21); si lo supera, el sistema debe rechazarlo con un mensaje que indique el tamaño máximo permitido.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-09, B-22)	CU-04

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Caso de uso relacionado
RF-06	Registrar fechas del documento	Al cargar un documento, el sistema debe asignar como fecha del documento la fecha actual y permitir reemplazarla por la fecha original cuando se digitaliza un documento existente. Debe registrar además la fecha y hora de carga, que no es modificable. Una corrección posterior de la fecha del documento queda en la bitácora con el valor anterior y el nuevo.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-11); Entrevista 28/08/2026 (Anexo A)	CU-04
RF-07	Mantener versiones de documento	Al cargar un documento como nueva versión de otro existente, el sistema debe conservar todas las versiones anteriores con sus fechas, mostrar la más reciente como vigente y permitir consultar el historial completo. Ninguna versión se sobrescribe.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-19)	CU-04, CU-06
RF-08	Organizar documentos por prioridad de tipo	El sistema debe mostrar los documentos de cada expediente ordenados automáticamente según la prioridad de su tipo de documento (por ejemplo, plano 1, solicitud 2), sin ordenamiento manual.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-18)	CU-06
RF-09	Administrar tipos de documento	El sistema debe permitir crear y modificar tipos de documento, asignando a cada uno su prioridad de orden y una obligatoriedad entre cuatro opciones: obligatorio para persona física, para persona jurídica, para ambas, o no obligatorio para ninguna. El sistema debe permitir además agrupar tipos de documento en grupos de alternativas (por ejemplo, «permiso de construcción» o «formulario de fecha de construcción», RN-03b), de forma que baste con al menos uno de los tipos del grupo para cumplir ese requisito de completitud, y debe permitir marcar un tipo de documento como exigido a cada persona asociada con rol de cotitular, no solo al titular vigente (RN-03a).	Media	Reunión 21/09/2026 (B-05, B-18)	CU-09
RF-10	Buscar expedientes	El sistema debe permitir buscar expedientes por número de paja, nombre del titular vigente, número de identificación y sector, de forma individual o combinada, y mostrar un mensaje explícito cuando no haya resultados.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-20); Entrevista 28/08/2026 (Anexo A)	CU-05
RF-11	Filtrar documentos	El sistema debe permitir filtrar documentos por tipo de documento, nombre identificador y rango de fechas del documento, dentro de un expediente o en todo el archivo.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-22); Entrevista 28/08/2026 (Anexo A)	CU-05, CU-06
RF-12	Consultar expediente	El sistema debe mostrar en una sola pantalla los datos del abonado, el titular vigente, las personas asociadas, los documentos vigentes ordenados según RF-08 y el acceso al historial de versiones.	Alta	Documento de Visión 1.1 (sección 4.2)	CU-06

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Caso de uso relacionado
RF-13	Cambiar titular	El sistema debe permitir registrar un nuevo titular para un abonado. El titular anterior pasa a las personas asociadas con el rol «titular anterior» y la fecha del cambio, deja de mostrarse como titular en búsquedas y pantallas, y sus documentos se conservan en el expediente. Cada documento del expediente queda asociado a la persona (titular vigente, titular anterior o cotitular) que lo aportó, de forma que RF-14 pueda evaluar la completitud solo con los documentos de las personas vigentes del abonado. El cambio de titular no modifica por sí solo el tipo de abonado (persona física o jurídica); si el nuevo titular corresponde a un tipo distinto, debe actualizarse aparte con RF-21.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-21)	CU-07
RF-14	Mostrar estado de completitud	El sistema debe indicar para cada expediente si está completo o incompleto, comparando sus documentos con los tipos obligatorios de su tipo de abonado; debe listar los tipos faltantes y permitir filtrar los abonados con expediente incompleto. Un abonado con tipo de abonado en estado «tipo pendiente» (RF-04) se muestra con ese estado en el Panel de Estado de Completitud, en lugar de calcularle un estado de completo o incompleto, hasta que se le asigne un tipo. La completitud se evalúa únicamente con los documentos del titular vigente y de los cotitulares vigentes del abonado (RF-13), aplicando los grupos de alternativas y la obligatoriedad por persona definidos en RF-09 y RN-03a/RN-03b; los documentos de titulares anteriores no cuentan para la completitud, aunque se conservan en el expediente.	Media	Reunión 21/09/2026 (B-05, B-22)	CU-08
RF-15	Registrar bitácora de cambios	El sistema debe registrar en una bitácora cada creación, modificación, cambio de titular, baja, anulación, importación, exportación y restauración, con usuario, fecha, hora, acción y elemento afectado, y permitir consultarla por usuario, fecha y abonado.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-15)	CU-10

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Caso de uso relacionado
RF-16	Respaldar y restaurar información	El sistema debe generar automáticamente, al menos una vez al día, un respaldo completo de los datos y documentos en un medio externo a la laptop, permitir un respaldo manual y restaurar un respaldo. Si el medio externo no está conectado a la hora programada, el sistema debe reintentar el respaldo y avisar a la usuaria al iniciar sesión mientras no se haya completado. Debe mostrar la fecha del último respaldo y advertir cuando haya pasado más de 1 día desde entonces (RNF-12). Restaurar un respaldo no debe eliminar ni sobrescribir los registros de la bitácora (RNF-11): la restauración se registra en la bitácora como un evento nuevo, con la fecha del respaldo restaurado.	Alta	Documento de Visión 1.1 (N-01); Reunión 21/09/2026 (B-02)	CU-11
RF-17	Dar de baja y reactivar abonado	El sistema debe permitir cambiar el estado de un abonado a «de baja», con su fecha, sin eliminar el expediente ni sus documentos, que siguen disponibles para consulta; y permitir reactivarlo, devolviendo su estado a «activo». Ambos cambios quedan registrados en la bitácora.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-14)	CU-12
RF-18	Exportar expediente	El sistema debe permitir exportar a una carpeta o imprimir los documentos de un expediente, o una selección de ellos, para atender solicitudes de la Junta Directiva o de una entidad con facultad legal. Cada exportación queda registrada en la bitácora.	Media	Reunión 21/09/2026 (B-16, B-17)	CU-13
RF-19	Anular documento	El sistema debe permitir marcar como anulado un documento cargado por error, ocultándolo del listado de documentos vigentes del expediente sin eliminarlo. No existe función para eliminar documentos. Un documento anulado no cuenta para el estado de completitud (RF-14) y solo se muestra si se activa un filtro para verlo, disponible para ambas usuarias, dado que tienen los mismos permisos (RN-09). El motivo y la fecha de anulación quedan registrados en la bitácora.	Alta	Reunión 21/09/2026 (B-14); corrección profesor (revisión ERS v1.1, fila 25)	CU-14
RF-20	Restablecer contraseña	El sistema debe permitir que, si una usuaria olvida su contraseña o su cuenta queda bloqueada (RNF-09), la otra usuaria (secretaría o administradora) le asigne una contraseña temporal desde su propia sesión. La usuaria debe cambiarla por una propia en el siguiente inicio de sesión. Cada restablecimiento queda registrado en la bitácora con la usuaria que lo solicitó y la que lo realizó.	Alta	Corrección profesor (revisión ERS v1.1, fila 13)	CU-16

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Caso de uso relacionado
RF-21	Modificar abonado y personas asociadas	El sistema debe permitir editar el sector y el tipo de abonado de un abonado ya registrado, y agregar o quitar personas asociadas (cotitulares, persona apoderada) del expediente, sin afectar el número de paja (RN-01) ni el titular vigente, que solo cambia mediante RF-13. Quitar una persona asociada no elimina los documentos que ya aportó; estos permanecen en el expediente.	Alta	Corrección profesor (revisión ERS v1.1, fila 14)	CU-15
RF-22	Editar datos de documento	El sistema debe permitir corregir el tipo de documento y el nombre identificador de un documento ya cargado, sin reemplazar el archivo ni alterar su fecha del documento (RF-06) ni sus versiones anteriores (RF-07). Toda corrección queda registrada en la bitácora con el valor anterior y el nuevo.	Media	Corrección profesor (revisión ERS v1.1, fila 16)	CU-17

3.2 Requerimientos no funcionales

Se mantienen las mismas cinco categorías de calidad del Documento de Visión (sección 6), para que ambos documentos sean consistentes entre sí.

3.2.1 Usabilidad

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Una persona sin formación técnica debe poder buscar un expediente y cargar un documento después de una inducción de 30 minutos como máximo, sin apoyo técnico externo.	Prueba con la secretaría, después de una inducción de 30 minutos como máximo: (a) localiza el expediente de un abonado por número de paja o por nombre en 1 minuto o menos y (b) carga un documento nuevo con su tipo y fecha en 3 minutos o menos, sin ayuda externa, en al menos 4 de 5 intentos.
RNF-02	Todos los textos de la interfaz y los mensajes deben estar en español, y cada mensaje de error debe indicar la causa y la acción para corregirla.	Revisión de todas las pantallas y de los mensajes de error de las validaciones de RF-02, RF-04, RF-05 y RF-10: el 100 % está en español y el 100 % de los mensajes de error indica la causa y la acción correctiva.

3.2.2 Confiabilidad

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-03	El sistema no debe perder un documento cargado ni modificar su fecha del documento o su fecha de carga como efecto de otras operaciones (nuevas versiones, cambio de titular o baja del abonado).	Después de cargar una nueva versión, cambiar el titular y dar de baja un abonado de prueba, el 100 % de sus documentos sigue disponible y las fechas guardadas coinciden con las registradas antes de esas operaciones.

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-04	Los respaldos deben permitir recuperar la información completa y sin alteraciones.	Prueba de restauración en un equipo distinto: se recupera el 100 % de los abonados y documentos del respaldo, y el resumen SHA-256 de cada archivo restaurado coincide con el del original.
RNF-12	La pérdida máxima de información aceptable ante una falla de la laptop es de 1 día de trabajo (S-17).	Simulando una falla de la laptop justo antes del respaldo automático diario, la información perdida corresponde como máximo a las operaciones de un día; la restauración del respaldo más reciente recupera todo lo registrado hasta el día anterior.

3.2.3 Desempeño

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-05	Las búsquedas de expedientes deben responder en un tiempo máximo definido con la totalidad de los expedientes cargados, en la laptop del Acueducto (sección 2.4).	Con los 1015 abonados registrados y sus documentos cargados, una búsqueda por cualquiera de los criterios de RF-10 muestra resultados en 3 segundos o menos en al menos 19 de 20 búsquedas, en la laptop del Acueducto o en un equipo de especificaciones equivalentes.
RNF-06	La visualización de un documento debe iniciar en un tiempo máximo definido.	Un documento PDF o PNG de hasta 10 MB se muestra en pantalla en 5 segundos o menos desde que se selecciona, en el mismo equipo de RNF-05.

3.2.4 Soportabilidad

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-07	El sistema debe construirse con una arquitectura modular, basada en tecnologías y estándares abiertos y ampliamente documentados, de forma que una persona distinta al equipo actual (un encargado técnico externo que el Acueducto contrate en el futuro) pueda entenderlo y darle mantenimiento sin depender de los integrantes originales, ya que el equipo no dará soporte una vez finalizado el curso (II Ciclo 2026).	El sistema debe entregarse con documentación técnica suficiente (manual de instalación y descripción de la estructura del código/base de datos) para que una persona con conocimientos generales de programación pueda instalar el sistema y ubicar el código correspondiente a un módulo específico (por ejemplo, el de búsqueda) en menos de 2 horas, sin contactar al equipo original.
RNF-08	El sistema debe funcionar en la laptop existente del Acueducto, sin servidor dedicado.	Instalación y ejecución de los casos de uso CU-01 a CU-17 en un equipo con Windows 10 u 11 de 64 bits, sin servidor adicional, verificada con una lista de chequeo por caso de uso.

3.2.5 Seguridad

ID	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-09	El sistema debe restringir el acceso a las dos cuentas autorizadas y proteger sus credenciales.	(a) Ninguna pantalla o función es accesible sin iniciar sesión; (b) una contraseña de menos de 8 caracteres es rechazada; (c) las contraseñas no se almacenan en texto plano; (d) tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea durante 5 minutos; (e) la sesión se cierra tras 15 minutos de inactividad.
RNF-10	Los documentos almacenados y los respaldos deben estar cifrados. La clave de cifrado se custodia y se puede recuperar según RNF-13, de forma independiente de la laptop.	Un archivo tomado directamente de la carpeta de almacenamiento o del medio de respaldo, sin pasar por SIGEDA, no puede abrirse ni leerse; el cifrado usa AES de 256 bits.
RNF-11	La bitácora debe ser completa y no debe poder alterarse desde el sistema, ni siquiera al restaurar un respaldo (RF-16).	(a) El 100 % de las operaciones de una prueba que ejecute cada acción listada en RF-15 genera su registro con usuario, fecha, hora, acción y elemento; (b) ninguna función del sistema permite modificar o eliminar registros de la bitácora, incluida la restauración de un respaldo (RF-16), que solo agrega un registro nuevo de la restauración sin borrar los anteriores.
RNF-13	La clave de cifrado de los documentos y los respaldos (RNF-10) debe custodiarse fuera de la laptop y debe ser posible recuperarla si la laptop se pierde o se daña (S-20).	La clave se conserva en dos copias fuera de la laptop: una copia física (impresa o anotada) guardada en un lugar seguro de la oficina, distinta de la laptop y del disco de respaldo, y una copia digital protegida por contraseña en un equipo distinto de la laptop de la oficina (por ejemplo, la computadora personal de la administradora). Prueba: restaurar un respaldo completo en un equipo distinto, sin usar la laptop original, utilizando solo una de las dos copias de la clave.

3.3 Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Descripción	Origen / fuente
RN-01	Identificación del abonado	Cada abonado se identifica por un número de paja único. El número de identificación del titular es un dato del abonado, no su identificador.	Reunión 21/09/2026 (B-20)

ID	Regla de negocio	Descripción	Origen / fuente
RN-02	Titular único	Cada abonado tiene exactamente un titular vigente. El expediente puede contener información de otras personas (cotitulares, persona apoderada, titulares anteriores), registradas como personas asociadas.	Reunión 21/09/2026 (B-06)
RN-03a	Documentos obligatorios — persona física	Documentos obligatorios: formulario de solicitud, copia de la cédula, certificación de registro de propiedad, plano legible y contrato de servicio. Si el abonado tiene varios derechos o un usufructo compartido, cada persona con derecho se registra como persona asociada con rol de cotitular y debe aportar la misma documentación (cédula); el expediente se considera completo solo cuando todos los cotitulares registrados la han aportado.	Reunión 21/09/2026 (B-05)
RN-03b	Documentos obligatorios — persona jurídica	Documentos obligatorios: formulario de solicitud, personería jurídica vigente, copia de la cédula de la persona apoderada, cédula jurídica y contrato de servicio. Además, es obligatorio al menos uno de los documentos del siguiente grupo de alternativas: permiso de construcción vigente, o formulario que explique cuándo se construyó y para qué se usa el agua. Las fotografías del inmueble son un documento complementario, no obligatorio (RN-04).	Reunión 21/09/2026 (B-05)
RN-04	Documentos complementarios	Las boletas de trabajo, los recibos por cobros especiales (por ejemplo, por consumo muy alto), los registros de conexiones ilegales y las fotografías del inmueble se archivan en el expediente como documentos no obligatorios. SIGEDA no gestiona los procesos que los originan.	Reunión 21/09/2026 (B-05)
RN-05	Orden por prioridad de tipo	Los documentos de un expediente se ordenan por la prioridad de su tipo (plano 1, solicitud 2 y así sucesivamente), no por orden alfabético ni cronológico.	Reunión 21/09/2026 (B-18)
RN-06	Versiones de documento	Una nueva versión de un documento no reemplaza a la anterior: ambas se conservan y se mantiene el historial (por ejemplo, un formulario de 2005 y otro de 2026).	Reunión 21/09/2026 (B-19)
RN-07	Fechas de los documentos	Los documentos existentes conservan su fecha original; los documentos nuevos toman la fecha actual de forma automática.	Reunión 21/09/2026 (B-11)
RN-08	Conservación de la información	La información se conserva al menos 10 años. La baja de un abonado no elimina sus documentos.	Reunión 21/09/2026 (B-14)

ID	Regla de negocio	Descripción	Origen / fuente
RN-09	Acceso y responsabilidad	Existen dos perfiles con contraseñas distintas y los mismos permisos. Todo cambio queda registrado a nombre del usuario que lo realizó.	Reunión 21/09/2026 (B-15)
RN-10	Confidencialidad	Los datos de las personas no se entregan a terceros, salvo solicitud de una entidad con facultad legal (por ejemplo, ARESEP). La Junta Directiva solicita la información a la administración, en físico.	Reunión 21/09/2026 (B-13, B-16, B-17)
RN-11	Formatos aceptados	Solo se aceptan documentos en formato PDF y PNG.	Reunión 21/09/2026 (B-09)
RN-12	Cambio de titular	Al cambiar el titular, el nombre anterior deja de mostrarse como titular y se conserva solo en el historial del expediente.	Reunión 21/09/2026 (B-21); comportamiento detallado en S-03

3.4 Requerimientos de interfaces externas

Interfaces de usuario

Interfaz gráfica en español, operada con teclado y ratón o panel táctil, con una resolución mínima de 1366 × 768 píxeles. Pantallas principales: inicio de sesión; búsqueda de expedientes; expediente del abonado (datos, titular vigente, personas asociadas y documentos ordenados por prioridad); carga de documento; historial de versiones; Panel de Estado de Completitud; bitácora; tipos de documento; y respaldos. La búsqueda está disponible desde la pantalla inicial después de iniciar sesión.

Interfaces de hardware

SIGEDA no controla directamente el escáner. Los documentos se digitalizan con la fotocopidora o las impresoras multifuncionales del Acueducto, que generan archivos PDF o PNG, y luego se cargan como archivos (RF-05). Los respaldos se guardan en un disco externo conectado por USB a la laptop (RF-16). No aplica ninguna otra interfaz de hardware.

Interfaces de software

Sistema operativo: Windows 10 u 11 de 64 bits (RNF-08). SADA: importación del archivo con el listado de abonados exportado por SADA (RF-04); no hay intercambio automático ni escritura de datos hacia SADA. La visualización de documentos PDF y PNG está integrada en SIGEDA y no requiere programas externos.

Interfaces de comunicación

No aplica. SIGEDA opera de forma local en la laptop del Acueducto y no intercambia datos por red con otros sistemas. Si en la fase de diseño se decide usar almacenamiento en la nube como destino adicional de respaldo (S-10), la transferencia deberá hacerse mediante HTTPS.

4. Modelo preliminar de casos de uso

Esta sección presenta los actores y el listado preliminar de casos de uso. El diagrama y la especificación completa de cada caso de uso se desarrollan en el entregable Modelos UML.

4.1 Actores identificados

Actor	Descripción
Secretaría	Actor principal. Primera usuaria del sistema; ejecuta todos los casos de uso con los mismos permisos que la administradora.
Administradora	Actor principal. Usa el sistema después de la secretaria; ejecuta todos los casos de uso con los mismos permisos.
Reloj del sistema	Actor secundario temporal que inicia el respaldo automático diario (CU-11).

La Junta Directiva y los titulares de los abonados son interesados, no actores: la Junta solicita la información de los expedientes a la administración, en físico (Anexo B, B-17), y los titulares no interactúan con el sistema. Ninguno de ellos inicia un caso de uso ni recibe directamente una respuesta de SIGEDA. Las entidades con facultad legal reciben la información que la administración exporta (CU-13), por lo que tampoco son actores.

Como la secretaria y la administradora tienen los mismos permisos (Anexo B, B-15), en el diagrama de casos de uso pueden representarse como especializaciones de un actor general «Usuario del Acueducto».

4.2 Listado preliminar de casos de uso

ID	Nombre del caso de uso	Actor(es)	Descripción breve	RF relacionado
CU-01	Iniciar sesión	Secretaría, Administradora	Ingresar con usuario y contraseña propios; cambiar la contraseña.	RF-01
CU-02	Registrar abonado	Secretaría, Administradora	Registrar número de paja, tipo de abonado, titular vigente, sector y personas asociadas.	RF-02, RF-03
CU-03	Importar listado de SADA	Secretaría, Administradora	Crear abonados a partir del archivo exportado por SADA.	RF-04
CU-04	Cargar documento	Secretaría, Administradora	Cargar un PDF o PNG con tipo, nombre identificador y fecha; si ya existe, registrarlo como nueva versión.	RF-05, RF-06, RF-07
CU-05	Buscar expediente	Secretaría, Administradora	Localizar expedientes por número de paja, nombre, identificación o sector y filtrar documentos.	RF-10, RF-11
CU-06	Consultar expediente	Secretaría, Administradora	Ver los datos del abonado y sus documentos ordenados por prioridad, con el historial de versiones.	RF-07, RF-08, RF-11, RF-12
CU-07	Cambiar titular	Secretaría, Administradora	Registrar un nuevo titular y pasar el anterior al historial.	RF-03, RF-13
CU-08	Consultar estado de completitud	Secretaría, Administradora	Ver los expedientes incompletos y los documentos obligatorios faltantes.	RF-14
CU-09	Administrar tipos de documento	Secretaría, Administradora	Definir la prioridad y la obligatoriedad de cada tipo de documento.	RF-09

ID	Nombre del caso de uso	Actor(es)	Descripción breve	RF relacionado
CU-10	Consultar bitácora	Secretaría, Administradora	Revisar los cambios registrados por usuario, fecha o abonado.	RF-15
CU-11	Respaldar y restaurar información	Secretaría, Administradora, Reloj del sistema	Ejecutar un respaldo manual o restaurar uno; el respaldo diario lo inicia el reloj del sistema.	RF-16
CU-12	Dar de baja o reactivar abonado	Secretaría, Administradora	Marcar un abonado como de baja o reactivarlo, sin eliminar su expediente ni sus documentos.	RF-17
CU-13	Exportar expediente	Secretaría, Administradora	Generar una copia de documentos para una solicitud interna o legal.	RF-18
CU-14	Anular documento	Secretaría, Administradora	Marcar como anulado un documento cargado por error, indicando el motivo; el documento queda oculto pero no se elimina.	RF-19
CU-15	Modificar abonado	Secretaría, Administradora	Editar el sector o el tipo de un abonado, y agregar o quitar personas asociadas de su expediente.	RF-21
CU-16	Restablecer contraseña	Secretaría, Administradora	Asignar una contraseña temporal a la otra usuaria cuando olvida la suya o su cuenta se bloquea.	RF-20
CU-17	Editar datos de documento	Secretaría, Administradora	Corregir el tipo o el nombre identificador de un documento ya cargado, sin cambiar el archivo.	RF-22

5. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con la necesidad del Documento de Visión (sección 3.4, N-01 a N-05) o la sección de ese documento que lo origina, y con los casos de uso que lo implementan.

RF / RNF	Objetivo relacionado (Documento de Visión)	Caso de uso relacionado	Prioridad
RF-01	N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-01	Alta
RF-02	N-02 Localización y consulta de expedientes; N-03 Estructura documental estándar	CU-02	Alta
RF-03	N-04 Historial del expediente	CU-02, CU-07	Alta
RF-04	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-03	Media

RF / RNF	Objetivo relacionado (Documento de Visión)	Caso de uso relacionado	Prioridad
RF-05	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes	CU-04	Alta
RF-06	N-04 Historial del expediente	CU-04	Alta
RF-07	N-04 Historial del expediente	CU-04, CU-06	Alta
RF-08	N-03 Estructura documental estándar	CU-06	Alta
RF-09	N-03 Estructura documental estándar	CU-09	Media
RF-10	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-05	Alta
RF-11	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-05, CU-06	Alta
RF-12	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-06	Alta
RF-13	N-04 Historial del expediente	CU-07	Alta
RF-14	N-03 Estructura documental estándar	CU-08	Media
RF-15	N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-10	Alta
RF-16	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes	CU-11	Alta
RF-17	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes; N-04 Historial del expediente	CU-12	Alta
RF-18	N-02 Localización y consulta de expedientes; N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-13	Media
RNF-01	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-04, CU-05	Alta
RNF-02	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-01 a CU-17	Media
RNF-03	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes; N-04 Historial del expediente	CU-04, CU-06, CU-07, CU-12	Alta
RNF-04	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes	CU-11	Alta
RNF-05	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-05	Alta
RNF-06	N-02 Localización y consulta de expedientes	CU-06	Media
RNF-07	Visión, sección 6 (Soportabilidad) y sección 8 (mantenibilidad)	CU-01 a CU-17	Media
RNF-08	Visión, sección 5 (restricción de equipo) y sección 8 (hardware y software)	CU-01 a CU-17	Alta
RNF-09	N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-01	Alta
RNF-10	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes; N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-04, CU-11	Alta

RF / RNF	Objetivo relacionado (Documento de Visión)	Caso de uso relacionado	Prioridad
RNF-11	N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-10	Alta
RF-19	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes	CU-14	Alta
RF-20	N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-16	Alta
RF-21	N-03 Estructura documental estándar; N-04 Historial del expediente	CU-15	Alta
RF-22	N-03 Estructura documental estándar	CU-17	Media
RNF-12	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes	CU-11	Alta
RNF-13	N-01 Resguardo e integridad de los expedientes; N-05 Control de acceso y registro de cambios	CU-11	Alta

6. Criterios de validación

Cada requerimiento se revisó contra los ocho criterios de calidad vistos en el curso. La primera tabla define los criterios y la segunda registra el resultado por requerimiento, con la evidencia que lo respalda.

Criterio	¿Qué deben verificar?
Correcto	El requerimiento describe algo que el sistema realmente debe hacer, validado con la ASADA.
No ambiguo	Solo admite una interpretación posible; evitar palabras vagas como "rápido", "fácil", "amigable".
Completo	Incluye toda la información necesaria para entenderlo sin preguntar de nuevo.
Consistente	No contradice a otro requerimiento del mismo documento.
Verificable	Se puede comprobar objetivamente si el sistema lo cumple o no (evitar "debe ser eficiente").
Factible	Es realizable con el tiempo, el equipo y la tecnología disponibles para el curso.
Trazable	Está vinculado a un objetivo del Documento de Visión y, si aplica, a un caso de uso.
Priorizado	Tiene asignada una prioridad (Alta/Media/Baja) que refleja su importancia real para la ASADA.

6.1 Resultado de la validación por requerimiento

Criterios: Co, correcto; NA, no ambiguo; Cm, completo; Cs, consistente; V, verificable; F, factible; T, trazable; P, priorizado. Marcas: ✓, cumple; S, cumple sujeto a un supuesto de la sección 2.5 que debe confirmar la administradora. La fuente y la prioridad de cada requerimiento están en la sección 3 y su trazabilidad, en la sección 5.

ID	Co	NA	Cm	Cs	V	F	T	P	Evidencia de verificación
RF-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: ingreso con cada cuenta y rechazo de una contraseña incorrecta.
RF-02	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: registrar un abonado y reintentar con el mismo número de paja (debe rechazarse). Supuestos S-01 y S-02.
RF-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: asociar un cotitular y verificar que no aparece como titular.
RF-04	S	✓	S	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: importar un archivo de muestra con registros válidos, duplicados y erróneos y comparar el resumen. Supuesto S-05.
RF-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cargar un PDF y un PNG (aceptados) y un JPG (rechazado con mensaje).
RF-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cargar un documento sin cambiar la fecha (queda la actual) y otro con fecha de 2005 (se conserva).
RF-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cargar una segunda versión y verificar que ambas existen en el historial.
RF-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cargar documentos en orden inverso y verificar el orden por prioridad.
RF-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cambiar la prioridad de un tipo y verificar el nuevo orden y el efecto en la completitud.
RF-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: una búsqueda por cada criterio y una búsqueda sin resultados.
RF-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: filtrar por nombre identificador y por rango de fechas.
RF-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Revisión de la pantalla del expediente contra la lista de datos de RF-12.
RF-13	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: cambiar el titular y buscar por el nombre anterior (no aparece como titular). Supuesto S-03.
RF-14	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba con dos expedientes de persona jurídica, cada uno con el resto de obligatorios de RN-03b completos: (a) uno con el permiso de construcción vigente y sin el formulario aparece completo; (b) uno con el formulario y sin el permiso también aparece completo, por ser alternativas (RF-09); un tercer expediente sin ninguno de los dos aparece incompleto con ese faltante. Supuesto S-06.
RF-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: ejecutar cada acción listada y verificar su registro (RNF-11).
RF-16	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: respaldo automático programado, respaldo manual, simulación de disco externo desconectado (debe reintentar y avisar al iniciar sesión), aviso al día siguiente si no se ha completado el respaldo, y restauración sin alterar la bitácora (RNF-04, RNF-11). Supuesto S-17.
RF-17	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: dar de baja un abonado, consultar sus documentos y verificar que no existe opción de eliminar. Supuesto S-04.
RF-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: exportar tres documentos y verificar los archivos y su registro en la bitácora.
RNF-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (tiempos e intentos), sección 3.2.1.
RNF-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (100 % de pantallas y mensajes), sección 3.2.1.
RNF-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (comparación de fechas antes y después), sección 3.2.2.
RNF-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (100 % recuperado y SHA-256 idéntico), sección 3.2.2.

ID	Co	NA	Cm	Cs	V	F	T	P	Evidencia de verificación
RNF-05	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	✓	Criterio de aceptación medible (3 s en 19 de 20 búsquedas), sección 3.2.3. Supuestos S-15 y S-16.
RNF-06	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	✓	Criterio de aceptación medible (5 s para 10 MB), sección 3.2.3. Supuesto S-15.
RNF-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (menos de 2 horas), sección 3.2.4.
RNF-08	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lista de chequeo por caso de uso, sección 3.2.4. Supuesto S-15.
RNF-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Cinco pruebas de seguridad (a) a (e), sección 3.2.5.
RNF-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba de apertura directa de archivos almacenados y respaldados, sección 3.2.5.
RNF-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba de cobertura del 100 % de acciones y ausencia de edición, sección 3.2.5.
RF-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: anular un documento, verificar que desaparece del listado vigente, que no cuenta en RF-14 y que aparece al activar el filtro de documentos anulados.
RF-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: bloquear una cuenta, restablecer la contraseña desde la otra cuenta, iniciar sesión con la contraseña temporal y verificar el registro en la bitácora.
RF-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: editar el sector de un abonado, quitar una persona asociada y verificar que sus documentos previos se conservan en el expediente.
RF-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba: corregir el nombre identificador de un documento cargado y verificar que el archivo, su fecha y sus versiones no cambian.
RNF-12	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Criterio de aceptación medible (pérdida máxima de 1 día), sección 3.2.2. Decisión del equipo (S-17), sin confirmación de la administradora.
RNF-13	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Prueba de restauración sin la laptop original usando la copia física o la copia digital de la clave, sección 3.2.5. Decisión técnica del equipo (S-20), sin confirmación de la administradora.

7. Anexos

Los anexos contienen la evidencia de las fuentes citadas en este documento. Son transcripciones de las notas tomadas por el equipo; solo se corrigió la ortografía.

- Anexo A: Notas de la entrevista inicial con la administradora (28/08/2026).
- Anexo B: Respuestas de la administradora en la reunión de validación (21/09/2026).

Anexo A. Notas de la entrevista inicial (28/08/2026)

Entrevistada: administradora del Acueducto Bodegas y Pilas, con 4 años en el puesto. Curso IF6100, profesor James Mc Intosh.

Información general.

- Fundado el 1 de julio de 1998; antes era un comité dentro de la Asociación de Desarrollo.
- 1015 abonados, con aproximadamente 3 a 4 personas por casa.
- Cobertura geográfica: Bodegas, Pilas, Calle Cerro, Calle Central y Trapiche.
- Personal: 8 personas en planta.

Estructura organizacional.

- Asamblea, Junta Directiva (presidencia y vicepresidencia), Administración y Cobros. Servicios externos de abogado y contador. Fontanero jefe y ayudante.
- Comunicación informal por WhatsApp; procesos formales solo en recursos humanos. La Junta se reúne el primer y el tercer martes de cada mes.

Procesos actuales.

- Facturación: lectura de medidores en sitio con una aplicación móvil (SADA), que calcula el monto y genera el recibo. Cobro en efectivo, tarjeta o depósito bancario.
- Mantenimiento: los reportes llegan por llamada, Facebook, WhatsApp, correo o teléfono fijo, y en la práctica casi todos llegan directo al fontanero. La prioridad se define por boleta de trabajo.
- Conexiones nuevas: el interesado llena un formulario, que pasa a la Junta Directiva (aprueba o rechaza), luego a la administración, al trámite de permisos municipales y al inicio de obra.

Sistemas y archivo.

- Archivo físico: archivera con carpetas por sector y expedientes organizados por apellido y nombre. Sí se han perdido documentos físicos. Han pensado en digitalizar, pero no han tenido tiempo. Prioridad de digitalización: formulario o contrato de servicio.
- Infraestructura: 3 escritorios, 1 laptop en mal estado y conexión inalámbrica, descrita en la entrevista como inestable (corregido en la reunión del 21/09/2026, Anexo B, B-03). Los archivos digitales del Acueducto se guardan en la computadora con respaldo en discos externos; los expedientes en papel no tienen respaldo.
- Requerimientos mencionados: buscar expedientes por nombre o cédula; buscar archivos por fecha; conservar la fecha original de un archivo al modificarlo; orden de guardado cronológico y no editable, mencionado sin certeza y sustituido por el orden por prioridad confirmado el 21/09/2026 (Anexo B, B-18).
- Presupuesto: pagan Microsoft y un antivirus; no hay presupuesto fijo, aprueban según la necesidad y prefieren pago anual; se mencionó una cifra aproximada de US\$200.

Anexo B. Respuestas de la reunión de validación (21/09/2026)

Respuestas registradas por el equipo en la columna «Respuesta / notas» de la guía de la reunión. La referencia indica la parte y la pregunta de la guía. Las preguntas que no recibieron respuesta se tratan como supuestos en la sección 2.5.

ID	Tema (referencia en la guía)	Respuesta registrada
B-01	Archivo actual (parte 1)	Confirma que los expedientes están solo en papel, en una archivera por sector y apellido, sin estándar de contenido.
B-02	Respaldo (parte 1)	En los respaldos está la información del Acueducto: informes, proyectos, actas, asuntos administrativos y planillas. No se almacenan los expedientes.
B-03	Equipo disponible y conectividad (parte 1)	La conexión no les ha dado problema en varios días; hubo un tiempo con una falla. Tienen wifi de 30; les funciona bien y es estable.

ID	Tema (referencia en la guía)	Respuesta registrada
B-04	Quién usaría el sistema (parte 1)	Lo utiliza la secretaría y luego la administradora.
B-05	Documentos del expediente (parte 2, pregunta 1)	El formulario depende de si es persona física o jurídica. Persona física: cédula, certificación de propiedad y plano legible; si varias personas tienen derechos o un usufructo, cada una lleva la misma información y todas firman. Persona jurídica: personería jurídica, copia de la persona apoderada, cédula jurídica, permiso de construcción vigente o formulario que explique cuándo se hizo la casa y para qué se usa el agua, y fotos. Un contrato con la persona. Después: boletas de trabajo, recibos por cobros especiales (por ejemplo, consumo muy alto) y conexiones ilegales.
B-06	Personas en un expediente (parte 2, pregunta 1)	En un expediente puede haber varias personas: si lo tiene Juan y Juan fallece, pasa a María. Puede haber información de ambos, pero el abonado es solo uno.
B-07	Frecuencia de consulta (parte 2, pregunta 3)	Se consultan expedientes todos los días del 1 al 15 del mes, y casi todos los días en general.
B-08	Exportación de SADA (parte 2, pregunta 4)	SADA sí permite exportar la lista de abonados.
B-09	Escaneo y formatos (parte 2, pregunta 5)	Tienen fotocopidora e impresoras que escanean. Formatos: solo PDF y PNG.
B-10	Responsable de digitalizar (parte 2, pregunta 6)	No hay nadie definido; probablemente la secretaría.
B-11	Fecha de los documentos (parte 2, pregunta 7)	A los documentos que se suben hay que ponerles fecha, para que al buscarlos se tenga la fecha original. Los viejos mantienen la fecha vieja y los actuales se agregan con la fecha actual automáticamente.
B-12	Computadora (parte 2, pregunta 8)	Windows.
B-13	Supervisión externa (parte 2, pregunta 9)	La Municipalidad no tiene relación con ellos y nadie los supervisa; AyA no pide listas. ARESEP sí tiene autorización para ver la información confidencial de las ASADA.
B-14	Conservación (parte 2, pregunta 9)	La información se mantiene por 10 años; aunque se elimine el abonado, no desaparece el documento. Aunque pasen los 10 años, la prevista se elimina pero el archivo se queda para siempre.
B-15	Perfiles de acceso (parte 2, pregunta 9)	Dos perfiles con distintas contraseñas, ambos con los mismos permisos; cualquier cambio se guarda a nombre del usuario que lo hizo.
B-16	Información de personas (parte 2, pregunta 9)	Nadie tiene acceso; si por temas legales una entidad mayor lo solicita, se entrega.
B-17	Junta Directiva (parte 3, roles, pregunta 2)	La información se solicita a través de la administración, en físico.
B-18	Orden de los documentos (parte 3, reglas, pregunta 1)	Que se organice automáticamente por prioridades (plano 1, solicitud 2 y así), no en orden alfabético.
B-19	Versiones (parte 3, reglas, pregunta 2)	Si el formulario es de 2005 y se hace uno nuevo en 2026, se guardan ambos, manteniendo el historial.
B-20	Identificación de abonados (parte 3, identificación, pregunta 1)	Solo por nombre y número de paja; por cédula no.
B-21	Cambio de nombre (parte 3, identificación, pregunta 1)	No le parece que en los cambios de nombre sigan apareciendo varios nombres. Quiere la opción de cambio de nombre, para que no se mantengan los nombres de las personas que ya no son titulares.
B-22	Panel de Estado de Completitud (parte 3, funciones, pregunta 1)	Sí quiere que esté; le gusta la idea. Además, quiere que al subir un documento se le pueda poner un nombre y filtrar los documentos por ese nombre identificador.

ID	Tema (referencia en la guía)	Respuesta registrada
B-23	Formato de cédula (parte 5, pregunta 3)	Cédula física: 9 dígitos (ejemplo 201110111). Cédula jurídica: anotada como 9 dígitos.